Árboles de Refutación, Löwenheim-Skolem y la paradoja de Skolem.

Estheban Heredia

Noviembre 2026

1. Introducción

Esta investigación, como la mayoría que se hacen en pregrado, no busca presentar un resultado propio sino expandir y simplificar el entendimiento de resultados previamente conocidos. Trabajaremos con Árboles de Refutación (Tableaux) y algunos resultados de Löwenheim y Skolem sobre algunas caracterizaciones de los modelos en la lógica de primer orden y algunas limitaciones de la misma. La mayoría de las pruebas en este artículo son *digestiones* de las pruebas de distintos autores. Cuando alguna versión de una demostración sea completada parcial o totalmente por mí, haré la debida aclaración colocando ($\star$) al lado del teorema. La aclaración de conceptos, anotaciones y comentarios de estos hermosos temas son lo mejor que le puedo ofrecer al lector. Espero tengas una lectura provechosa.

2. Arboles de Refutación

2.1. Definiciones y Reglas

El tableaux o los árboles de refutación presentan un mecanismo alternativo a las tablas de verdad; añaden la ventaja de poder ser extendidos para verificar argumentos en la lógica de predicados.

Definición 2.1. *Una fórmula asignada es cualquier expresión de la forma $T(A)$ o $F(A)$ donde A es una fórmula.*

Nosotros entendemos el símbolo $T(A)$ como "La fórmula A es verdadera" y el símbolo $F(A)$ como "La fórmula A es falsa". Para simplificar la notación sustituiremos $T(A)$ por TA y $F(A)$ por FA. Por ejemplo, en lugar de escribir $T(A \vee B)$ escribiremos $T\ A \vee B$.

Para poder trabajar con el tableau primero es necesario que nos familiaricemos con las reglas semánticas, usaremos las reglas presentadas por el mátematico holándes Evert Beth.

1. $T\wedge : S, T\ B \wedge C \equiv S, TB, TC$.
2. $F\wedge : S, F\ B \wedge C \equiv S, FB$ o S, FC.
3. $T\vee :\ S, T\ B \vee C \equiv S, TB$ o S, TC.

4. $F\vee : S, F\ B \vee C \equiv S, FB, FC$

5. $T \rightarrow$: $S, T\ B \rightarrow C \equiv S, FB$ o S, TC

6. $F \rightarrow$: $S, F\ B \rightarrow C \equiv S, TB, FC$

7. $T\neg : S, T\ \neg B \equiv S, FB$

8. $F\neg : S, F\ \neg B \equiv S, TB$.

Donde S es cualquier conjunto de fórmulas. No es díficil seguir estas reglas, pues emulan las reglas de inferencia presentadas por la axiomática de Gentzen y el significado universal de estos símbolos.

Nota 2.1. *Estamos usando el símbolo $\equiv$ de manera informal pero se busca transmitir que el enunciado a la izquierda de $\equiv$ puede tratarse como equivalente al enunciado de la derecha.*

Definición 2.2.

1. *Una rama de tableau es un conjunto de formulas asignadas. Una rama esta cerrada si contiene a las formulas asignadas TA y FA para alguna A. Una rama que no esta cerrada, está abierta.*

2. *Si $\mathcal{B}$ es una rama y TA (o FA) es una formula asignada en $\mathcal{B}$. TA (o FA) está completada en $\mathcal{B}$:*

   a) *Es atómica.*

   b) *Contiene las formulas a la derecha del $\equiv$ en cualquier aplicación de las reglas del tableau posible.*

3. *Una rama $\mathcal{B}$ esta completada si $\mathcal{B}$:*

   a) *Está cerrada.*

   b) *Todas las formulas asignadas en $\mathcal{B}$ están completadas en $\mathcal{B}$.*

Y ahora, la definición central.

Definición 2.3.

1. *Un conjunto de ramas $\mathcal{T}$ es un tableau con rama inicial $\mathcal{B}_I$ si existe una secuencia $\mathcal{T}_0, \mathcal{T}_1, \ldots, \mathcal{T}_n$ tal que $\mathcal{T}_0 = \{\mathcal{B}_I\}$ y cada $\mathcal{T}_{i+1}$ es una expansión de un paso (aplicación de **una** regla) de $\mathcal{T}_i$, $0 \leq i < n$ y $\mathcal{T} = \mathcal{T}_n$.*

2. *Decimos que $\mathcal{T}$ está abierto si alguna rama $\mathcal{B}$ en $\mathcal{T}$ está abierta.*

3. *Un tableau está completo si todas sus ramas están completas, es decir ninguna aplicación de las reglas del tableau alteran el tableau.*

Es válido preguntarnos: ¿Qué utilidad tienen estas definiciones? Ya sabemos que las tablas de verdad pueden verificar la validez de una fórmula proposicional al igual que el tableau. La ventaja del tableau se encuentra en la simplificación del lenguaje para demostraciones de metateoremas y la ampliación a la lógica de primer orden. El mecanismo para investigar la validez de una fórmula proposicional es el siguiente:

1. Se crea un tableau con premisas y FB (la negación de la fórmula que queremos demostrar) como rama inicial.

2. El resto de ramas se desarrollan hasta que todas las ramas finales estén completadas.

3. Si todas las ramas están cerradas, en todas las ramas hemos llegado a una contradicción por asumir FB, entonces concluimos TB. Si todas las formulas están completadas pero existe alguna rama final que no esté cerrada concluimos que no existe una deducción del tableau para B.

Ejemplo 2.1. *Haga una deducción de tableau para* $\neg P \vee \neg Q$ *a partir de* $\neg(P \wedge Q)$. *En notación:* $\neg(P \wedge Q) \vdash' \neg P \vee \neg Q$

Primero, creamos $\mathcal{T}$ con rama inicial $\{T\ \neg(P \wedge Q), F\ \neg P \vee \neg Q\}$

$$T\ \neg(P \wedge Q),\ F\ \neg P \vee \neg Q$$

Aplicando $T\neg$:

$$F\ P \wedge Q, F\ \neg P \vee \neg Q$$

Aplicando $F\vee$:

$$F\ P \wedge Q, F\ \neg P, F\ \neg Q$$

Aplicando $F\neg$:

$$F\ P \wedge Q, T\ P, F\ \neg Q$$

Aplicando $F\neg$:

$$F\ P \wedge Q, T\ P, T\ Q$$

Aplicando $F\wedge$ diversificamos el tableaux en dos ramas:

$$\text{F P}, \text{T P}, T\ Q \quad | \quad \text{F Q}, T\ P, \text{T Q}$$

La rama izquierda: $\{F\ P, T\ P, T\ Q\}$ se ha cerrado, pues tenemos FP y TP. En metalenguaje, **¡contradicción!**

En la rama derecha hemos obtenido un resultado similar con $F\ Q$ y $T\ Q$. Todas las ramas están cerradas, hemos tableau-deducido $\neg P \vee \neg Q$ a partir de $\neg(P \wedge Q)$ por haber llegado a una contradicción en todas las ramas del árbol de refutación.

Ejemplo 2.2. *Intente hacer la siguiente de deducción:* $Q, Q \to P \vdash' P \wedge \neg P$

Creamos $\mathcal{T}$ con rama inicial $\{T\ Q, T\ Q \to P, F\ P \wedge \neg P\}$

$$T\ Q, T\ Q \to P, F\ P \wedge \neg P$$

Aplicando $F\wedge$ partimos en dos ramas:

$$T\ Q, T\ Q \to P, F\ P \quad | \quad T\ Q, T\ Q \to P, F\ \neg P$$

Aplicando $T \to$ en cada rama, diversificamos las ramas:

$$\boxed{\text{T}\ Q}, \boxed{\text{F}\ Q}, FP \quad | \quad TQ, \boxed{\text{T}\ P}, \boxed{\text{F}\ P} \quad | \quad \boxed{\text{T}\ Q}, \boxed{\text{F}\ Q}, F\neg P \quad | \quad TQ, TP, F\neg P$$

Hemos cerrado tres ramas, trabajaremos con la restante. Aplicando $F\neg$:

$$TQ, TP, TP$$

Esta rama se ha completado, pues todas las formulas son completas (son atómicas). Lo que quiere decir que este tableau no se ha cerrado. Lo que significa que $P \wedge \neg P$ no es tableau-deducible a partir de Q y $Q \to P$, en notación: $Q, Q \to P \nvdash' P \wedge \neg P$.

Teorema 2.1. *Un enunciado proposicional es tableau-deducible si y solo si tiene una demostración sintáctica.*

La demostración de este teorema no cae dentro del alcance de este artículo. Sin embargo, la prueba parte del resultado de la caracterización

$$\vdash' \varphi \iff \models \varphi.$$

El tableau garantiza la descomposición de todas las formulas en formulas atómicas (si es que la rama no se ha cerrado previamente) lo que implica que siempre se podrán completar todas las ramas. Una vez que todas las ramas estén completas podemos verificar (pues son ramas finitas) si todas están cerradas o alguna permanece abierta. A partir de esto tenemos un algoritmo para verificar en una cantidad finita de pasos (la revisión de ramas finitas) si todas están cerradas.

El tableau es un mecanismo para la decidibilidad de la lógica proposicional.

2.2. Tableaux en la lógica de primer orden.

Podemos expandir este mecanismo para que también sea útil en la lógica de predicados. Sin embargo, como ya sabemos, debemos sacrificar la decidibilidad. Para hacerlo primero debemos entender como funciona el tableau en la lógica de predicados. Añadimos cuatro reglas más:

9. $T\exists:\ S, T\exists x[A(x)] \equiv S,\ TA(a)$.
   En donde a es una nueva variable que no aparece en S, $T\exists x[A(x)]$.
10. $F\exists:\ S, F\exists x[A(x)] \equiv S, F\exists x[A(x)], FA(t)$.
    En donde t es cualquier término.
11. $T\forall:\ S, T\forall x[A(x)] \equiv S, T\forall x[A(x)], TA(t)$
    En donde t es cualquier término.
12. $F\forall: S, F\forall x[A(x)] \equiv S,\ FA(a)$
    En donde a es una nueva variable que no aparece en $S, F\forall x[A(x)]$

Con esto completamos las reglas de tableaux para la lógica de predicados. De igual forma las reglas para $\exists$ y $\forall$ siguen su significado intuitivo.

Recordemos que cuando queremos investigar la validez de una fórmula φ en la lógica proposicional construimos el tableau con sus premisas y asumiendo la falsedad de φ. (1) Si el tableau se cierra, hemos tableaux demostrado la verdad de φ. (2) Si el tableau se completa sin haberse cerrado, hemos demostrado que φ no es tableaux demostrable lo que implica que no es demostrable sintácticamente lo que implica que no es verdadero. Por la naturaleza de las reglas de tableaux garantizamos que este procedimiento sera finito y llegaremos a (1) o (2) pues las fórmulas se hacen cada vez más simples hasta ser atómicas. Sin embargo, las reglas para la lógica de predicados introducen una tercera posibilidad.

Ejemplo 2.3. *Considere* $\varphi = \neg\forall x[P(x)] \to \forall x[\neg P(x)]$ *intentemos construir una tableaux demostración de* φ :

$$F\ \neg\forall x[P(x)] \to \forall x[\neg P(x)]$$
$$T\ \neg\forall x[P(x)], F\ \forall x[\neg P(x)]$$
$$F\ \forall x[P(x)],\ F\ \forall x[\neg P(x)]$$
$$F\ P(a_1),\ F\ \forall x[P(x)],\ F\ \forall x[\neg P(x)]$$
$$F\ P(a_1),\ F\ \forall x[P(x)],\ F\ \forall x[\neg P(x)],\ F\ \neg P(a_2)$$
$$FP(a_1),\ F\ \forall x[P(x)],\ F\ \forall x[\neg P(x)], T\ P(a_2)$$
$$FP(a_3),\ FP(a_1),\ F\ \forall x[P(x)],\ F\ \forall x[\neg P(x)],\ T\ P(a_2)$$
$$F\ P(a_3),\ F\ P(a_1),\ F\ \forall x[P(x)],\ F\ \forall x[\neg P(x)],\ T\ P(a_2),\ F\ \neg P(a_4)$$
$$F\ P(a_3),\ F\ P(a_1),\ F\ \forall x[P(x)],\ F\ \forall x[\neg P(x)],\ T\ P(a_2),\ T\ P(a_4)$$
$$\vdots$$

Ad Infinitum

Este tableau no está cerrado ni completo y es justamente porque una de las nuevas reglas que añadimos $F\ \forall$ *nos permite crear nuevas variables indefinidamente.*

Observemos que el problema radica en que al aplicar $F\ \forall$ el $\forall$ no desaparece sino que crea otra variable pero se mantiene en la siguiente rama. Esto nos sigue permitiendo imprimir nuevas variables. Uno podría preguntarse si el problema se resuelve al eliminar de las nuevas reglas la permanencia de los cuantificadores, es decir, permitir la posibilidad de tener árboles de esta forma:

$$F\ \forall x\ [P(x)]$$
$$F\ P(a_1)$$

En donde mágicamente $\forall x[P(x)]$ desaparece y es reemplazado por una variable arbitraria. Este mecanismo nos garantizaría que los arboles siempre se completarían en una cantidad finita de pasos. Sin embargo, estos arboles dejan de describir la naturaleza de los cuantificadores. Por ejemplo, si permitimos que $\forall$ desaparezca al aplicar $F\ \forall$ esto se podría interpretar semánticamente como *"Que*

algo no sea verdad para todo x es equivalente a decir que eso no es verdad para a_0". A simple vista parece que la descripción es correcta. Sin embargo, nosotros necesitamos equivalencia en las reglas y esta equivalencia no es más que una ilusión pues no es cierto que si *algo no es verdad para a_0 entonces no es verdad para todo x*. Es justamente en la no arbitrariedad de a_0 (se transforma de una variable cualquiera a un caso en especifico) en el que falla esta modificación. Este es solo un ejemplo de por qué no podemos "volver" a la decidibilidad modificando pobremente las reglas de tableaux.

Este argumento puede parecer muy semántico, pero debemos recordar que, por más símbolos que estos árboles contengan, no dejan de vivir del lado semántico de la lógica. A pesar de que tiene reglas "sintácticas" las interpretaciones que tenemos sobre ellas son de verdad o falsedad. La asignación del valor de verdad está tan relacionada con el mecanismo de tableaux que, sin ella, no podríamos pasar de una rama a otra; el concepto es puramente semántico.

3. Los teoremas de Löwenheim-Skolem

Los teoremas de Löwenheim-Skolem se enfocan en la satisfacibilidad y validez de las formulas. Para esto necesitamos recordar conceptos como *modelo* e *interpretación*. Usaré la noción que conocemos del curso pero aún así presentaré de nuevo algunas definiciones necesarias.

Definición 3.1. *Sea A una fórmula de la lógica de predicados construida a partir de fórmulas atómicas $P_1, \ldots, P_n$. Una interpretación i de A asigna un valor T o F a todos los componentes atómicos de A. Una interpretación i de A es un modelo de A si i asigna a A el valor T.*

Definición 3.2. *Sea τ una rama completa de tableau. Entonces $M_\tau = \langle D; P_1^*, P_2^*, \ldots \rangle$ es un modelo definido por:*

1. *D es el conjunto de números naturales i tal que a_i aparece en τ.*
2. *$P_i^*(n_1, \ldots, n_i)$ si y solo si $T\, P_i(a_{n_1}, \ldots, a_{ni})$ aparece en τ.*

Observemos que de la construcción de M_τ siempre podemos hacer que $D = \mathbb{N}$.

Definición 3.3. *Sea $D \neq \varnothing$ un dominio y B una formula:*

1. *B es válido en $D :=$ $M \models B\,[v]$ para todos los modelos M con dominio D y para todas las interpretaciones v en D.*
2. *B es satisfacible en $D :=$ existe un modelo M*
3. *Un conjunto Γ de fórmulas es simultáneamente satisfacible en $D :=$ existe un modelo M con dominio D y una interpretación v en D tal que $M \models B\,[v]$ para todo B en Γ.*

¿Por qué imponemos la restricción de que D sea distinto de vacío? Sucede que cuando permitimos que el vacío sea el dominio de nuestro discurso, pueden suceder cosas extrañas. Podemos forzar argumentos que no tienen sentido en nuestro razonamiento. ¿Por qué es necesario que los argumentos tengan sentido con nuestro razonamiento? Porque la lógica de predicados y la lógica en general buscan modelar de manera simbólica el pensamiento humano; no buscan replicar nuestro pensamiento, sino describirlo. La lógica sería el camino por el cual le podríamos enseñar a pensar

a algo que no sabe pensar...

En conclusión, permitir el vacío como dominio del discurso anula el espíritu y motivo de la lógica y se convierte en un mero juego de mesa para uno o en una llave que ayudaría a cualquier estudiante a aprobar sin pensar un examen de lógica. Para los que necesitan ver para creer aquí un ejemplo:

Ejemplo 3.1. *Sea $D = \varnothing$ investiguemos si $\exists x\, P(x) \to \forall x\, P(x)$ en cualquier interpretación de D.*

Nótese que $\exists x\, P(x)$ es falso, pues $D = \varnothing$, luego la implicación $\exists x\, P(x) \to \forall x\, P(x)$ es verdadera. Eliminar al vacío de la teoría nos previene de resultados contraintuitivos y poco útiles como este.

Teorema 3.1. ($\star$) *Sea τ una rama abierta completa de tableau. Entonces para cada fórmula $E(a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})$:*

1. *Si $T\, E(a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})$ aparece en τ, entonces $M_\tau \models E(a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})[n_1, \ldots, n_k]$*
2. *Si $F\, E(a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})$ aparece en τ, entonces $M_\tau \not\models E(a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})[n_1, \ldots, n_k]$*

Demostración. Haremos la prueba por inducción en la construcción de E. Esta inducción no es sobre los naturales sino sobre las fórmulas. La idea es mostrar que la propiedad desesada se cumple para las fórmulas atómicas y para cualquier combinación posible entre fórmulas atómicas. Al lograr esto se probara que cualquier fórmula que se pueda construir a partir de fórmulas más simples que satisfagan la propiedad también tendrá la propiedad.

Paso Base: Digamos que $E = P(a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})$ es atómica.

1. Si $T P(a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})$ aparece en τ, entonces por la definición 3.2, $M_\tau \models P(a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})[n_1, \ldots, n_k]$.
2. Si $F\, P(a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})$ aparece en τ, entonces $T\, P(a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})$ no aparece en τ (de lo contrario τ estaría cerrada). Concluimos: $M_\tau \not\models P(a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})[n_1, \ldots, n_k]$.

Paso Inductivo: Supóngase que se cumple 1. y 2. para las fórmulas C y D. Probaremos 1. y 2. para $C \wedge D$, $C \vee D$, $C \to D$ y $\neg C$.

- $E = C \wedge D$.

  1. Si $E = C \wedge D$ y $T\, C \wedge D$ aparece en τ. Entonces $T\, C$ y $T\, D$ aparecen en τ, pues τ esta completa. Entonces por la hipótesis inductiva:

  $$M_\tau \models C\,[n_1, \ldots, n_k] \quad \text{y} \quad M_\tau \models D\,[n_1, \ldots, n_k].$$
  $$\text{Entonces } M_\tau \models C \wedge D\,[n_1, \ldots, n_k].$$

  2. Si $F\, C \wedge D$ aparece en τ entonces $F\, C$ o $F\, D$ aparecen en τ (pues está completo). Entonces por la hipótesis inductiva:

  $$M_\tau \not\models C\,[n_1, \ldots, n_k] \quad \text{o bien} \quad M_\tau \not\models D\,[n_1, \ldots, n_k]$$
  $$\text{Entonces } M_\tau \not\models C \wedge D\,[n_1, \ldots, n_k]$$

- $E = C \vee D$

1. Si $T\,C \vee D$ aparece en τ. Entonces $T\,C$ o $T\,D$ aparecen en τ. Entonces por la hipótesis inductiva:

$$M_\tau \models C\,[n_1, \ldots, n_k] \quad \text{o bien} \quad M_\tau \models D\,[n_1, \ldots, n_k]$$

$$\text{Entonces } M_\tau \models C \vee D\,[n_1, \ldots, n_k]$$

2. Si $F\,C \vee D$ aparece en τ. Entonces $F\,C$ y $F\,D$ aparecen en τ. Entonces por la hipótesis inductiva:

$$M_\tau \not\models C\,[n_1, \ldots, n_k] \quad \text{y} \quad M_\tau \not\models D\,[n_1, \ldots, n_k]$$

$$\text{Entonces } M_\tau \not\models C \vee D\,[n_1, \ldots, n_k]$$

- $E = C \to D$

1. Si $T\,C \to D$ aparece en τ. Entonces $F\,C$ o $T\,D$ aparecen en τ. Entonces por la hipótesis inductiva:

$$M_\tau \not\models C\,[n_1, \ldots, n_k] \quad \text{o bien} \quad M_\tau \models D\,[n_1, \ldots, n_k]$$

$$\text{En cualquier caso: } M_\tau \models C \to D$$

2. Si $F\,C \to D$ aparece en τ. Entonces $T\,C$ y $F\,D$ aparecen en τ. Se sigue que:

$$M_\tau \models C\,[n_1, \ldots, n_k] \quad \text{y} \quad M_\tau \not\models D\,[n_1, \ldots, n_k]$$

$$\text{Entonces: } M_\tau \not\models C \to D$$

- $E = \neg C$

1. Si $T\,\neg C$ aparece en τ. Entonces $F\,C$ aparece en τ y $T\,C$ no aparece (pues τ es completa y abierta). Entonces:

$$M_\tau \not\models C\,[n_1, \ldots, n_k] \quad \text{entonces} \quad M_\tau \models \neg C\,[n_1, \ldots, n_k]$$

2. Si $F\,\neg C$ aparece en τ. Entonces $T\,C$ aparece en τ y $F\,C$ no. Entonces:

$$M_\tau \models C\,[n_1, \ldots, n_k] \quad \text{entonces} \quad M_\tau \not\models \neg C\,[n_1, \ldots, n_k]$$

- $E = \forall x[A(x, a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})]$

1. Si $T\,E$ aparece en τ entonces $T\,A(a_i, a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})$ aparece en τ para todo $i \in D$ (pues τ es completa). Entonces por la hipótesis inductiva:

$$M_\tau \models A(a_i, a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})[i, n_1, \ldots, n_k] \text{ para cada } i \in D.$$

$$\text{Entonces } M_\tau \models \forall x[A(x, a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})][n_1, \ldots, n_k].$$

2. Si $F\ E$ aparece en τ entonces como τ está completa $F\ A(a_i, a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})$ aparece en τ para algún $i \in D$. Entonces por la hipótesis inductiva:

$$M_\tau \not\models A(a_i, a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})[i, n_1, \ldots, n_k] \text{ para algún } i \in D.$$
$$\text{Entonces } M_\tau \not\models \forall x[A(x, a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})][n_1, \ldots, n_k].$$

- $E = \exists x[A(x, a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})$

1. Si $T\ E$ aparece en τ entonces $T\ A(a_i, a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})$ para algún $i \in D$.

$$\text{Entonces } M_\tau \models A(a_i, a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})[i, n_1, \ldots, n_k] \text{ para algún } i \in D.$$
$$\text{Lo que implica que } M_\tau \models \exists x[A(x, a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})][n_1, \ldots, n_k]$$

2. Si $F\ E$ aparece en τ entonces $F\ A(a_i, a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})$ para todo $i \in D$.

$$\text{Entonces } M_\tau \not\models A(a_i, a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})[i, n_1, \ldots, n_k] \text{ para todo } i \in D$$
$$\text{Entonces } M_\tau \not\models \exists x[A(x, a_{n_1}, \ldots, a_{n_k})][n_1, \ldots, n_k]$$

Cualquier combinación de enunciados se pueden construir a partir de los demostrados. □

Teorema 3.2. *Si todas las ramas de un tableau con rama inicial $\{T\ A_1, \ldots, T\ A_n, F\ B\}$ están cerradas, entonces $A_1, \ldots, A_n \vdash' B$.*

Demostración. Suponga que todas las ramas de un tableau con rama inicial $\{T\ A_1, \ldots, T\ A_n, F\ B\}$ están cerradas. Entonces para algún $n \in \mathbb{N}$ el tableau se debió haber cerrado en n pasos, de lo contrario se extendería infinitamente implicando que el tableau no está cerrado. Las ramas cerradas en una cantidad finita de pasos nos dan la deducción de tableeau de B.

$$\text{Por lo tanto: } A_1, \ldots, A_n \vdash' B$$

□

Este último teorema es solo un tecnicismo que nos servirá para los resultados importantes. La verdadera importancia no está en el enunciado, que resulta obvio, sino el uso de un conjunto contable dentro de la demostración. Los números naturales están fuertemente relacionados con el tableau, la pregunta es si también lo están con la lógica de primer orden.

Para simplificar las demostraciones y la presentación de los siguientes resultados asumiremos que no hay constantes individuales en el lenguaje lo que nos permite detener la recursividad infinita de ciertos tableau y nos garantiza la construcción de tableaux completos.

Teorema 3.3. ***(Completitud de la lógica de predicados)***$(\star)$

1. *Si $A_1, \ldots, A_n \models B$, entonces $A_1, \ldots, A_n \vdash' B$.*
2. *Si $\models B$, entonces $\vdash' B$.*

Demostración. Supongamos que $A_1, \ldots, A_n \models B$, construyamos un tableau con rama inicial:

$$\{T\, A_1, \ldots, T\, A_n, F\, B\}.$$

Si este tableau está cerrado, entonces por teorema 3.2 se cumple que $A_1, \ldots, A_n \vdash' B$. Consideremos el caso en el que el tableau está abierto, sabemos que $\{T\, A_1, \ldots, T\, A_n, F\, B\}$ está completo y está abierto. Entonces por el teorema 3.2:

$$M_\tau \models A_i\,[v] \quad \text{y} \quad M_\tau \not\models B\,[v]$$

Para cada $i \in [1, n]$ y cualquier valuación v de las variables de las A_i y B. Pero esto contradice que $A_1, \ldots, A_n \models B$. Por lo tanto el tableau debe estar cerrado. □

Teorema 3.4. ***(Löwenheim, 1915)***$(\star)$

1. *Si no es cierto que $\vdash' B$, entonces B no es valido en un dominio contable.*
2. *Si una formula B es satisfacible en un dominio no vacío, entonces es satisfacible en un dominio contable.*
3. *Si $A_1, \ldots, A_n$ son simultáneamente satisfacibles en un dominio no vacío, entonces son simultaneamente satisfacible en un dominio contable.*

Demostración.

1. Digamos que no es cierto que $\vdash' B$. Entonces por la contrapuesta del teorema 3.2 no todas las ramas en un tableau con rama inicial $\{F\, B\}$ están cerradas. Entonces existe una rama abierta τ. Digamos que $a_{n_1}, \ldots, a_{n_k}$ son variables que aparecen en B. Entonces por el teorema 3.1 como $F\, B$ aparece en τ se tiene que:

   $$M_\tau \not\models B\,[n_1, \ldots, n_k].$$

   A partir de la definición 3.2 sabemos que M_τ es un modelo con $\mathbb{N}$ o algun subconjunto de $\mathbb{N}$ como dominio.

2. Suponga que B es satisfacible en un dominio no vacío. Entonces (por la consistencia) no es cierto que $\vdash' \neg B$. Sean $a_{n_1}, \ldots, a_{n_k}$ las variables libres que aparecen en $\neg B$. Entonces por 1. sabemos que:

   $$M_\tau \not\models \neg B[n_1, \ldots, n_k]$$

   Es decir:

   $$M_\tau \models B[n_1, \ldots, n_k]$$

   Sabemos que el dominio de M_τ es $\mathbb{N}$ o un subconjunto finito de $\mathbb{N}$.

3. Sean $A_1, \ldots, A_n$ simultáneamente satisfacibles en un dominio no vacío, entonces $B = A_1 \wedge \cdots \wedge A_n$ es satisfacible en dicho dominio. Por 2. se cumple que:

$$M_\tau \models B\,[n_1, \ldots, n_k] \quad \text{es decir} \quad M_\tau \models A_1 \wedge \cdots \wedge A_n\,[n_1, \ldots, n_k]$$

Esto se da solo si:

$$M_\tau \models A_1\,[n_1, \ldots, n_k],\ \ldots \text{ y } M_\tau \models A_n\,[n_1, \ldots, n_k]$$

Sabemos que el dominio de M_τ es $\mathbb{N}$ o un subconjunto finito de $\mathbb{N}$.

□

A continuación enunciaremos y probaremos (con poco detalle) el Lema de König, uno de los teoremas fundamentales de la teoría de grafos. Suena raro insertar un componente de esta teoría en este artículo sin embargo la naturaleza del tableau nos lo solicita.

Teorema 3.5. ***(Lema de König)***$(\star)$ *Sea T un árbol con raíz en el que cada nodo tiene un número finito de hijos. Si T tiene infinitos nodos, entonces contiene una rama infinita.*

Demostración. Sea t un nodo y T_t el subárbol formado por t y sus descendientes. Si T_t es infinito, entonces alguno de los hijos de t tiene infinitos descendientes. Si T_t es finito entonces t tiene una cantidad finita de descendientes. Tome otro nodo t_0 al mismo nivel de t y repita el proceso, este proceso tiene fin pues cada nodo tiene un número finito de hijos. Si se diera el caso que todos los nodos t_i al mismo nivel de t tienen T_i finitos, entonces T tiene una cantidad finita de nodos. Por lo tanto debe existir algún t_i con T_i infinito. □

Para el siguiente teorema usaremos la contrapuesta de este lema, es decir: *Si T es un árbol en el que cada nodo tiene un número finito de hijos y además todas sus ramas son finitas, entonces T tiene nodos finitos.*

Teorema 3.6. ***(Compacidad - Gödel 1930)*** *Sean A_0, A_1, $A_2, \ldots$ una lista infinita de formulas. Si para cada $k \in \mathbb{N}$ vale que $A_0, \ldots, A_k$ son satisfacibles simultáneamente, entonces A_0, A_1, $A_2, \ldots$ son simultáneamente satisfacibles en un dominio contable.*

Demostración. Supongase que para cada $k \in \mathbb{N}$ vale que $A_0, \ldots, A_k$ son simultáneamente satisfacibles en algún dominio no vacío D. Construyamos un tableau con rama inicial:

$$\{T\,A_0, T\,A_1, T\,A_2, \ldots, F(P \wedge \neg P)\}$$

Pero, ¿Cómo construimos un tableau con infinitas premisas en la rama inicial? Para obtener el resultado deseado no comenzamos con infinitas premisas directamente en la rama inicial. Sino que iremos añadiendo premisas conforme vamos desarrollando el tableau, en el enésimo paso añadimos la enésima premisa. Esto es válido pues añadir premisas de la forma $T\,A_i$ no modifica la interpretación ni el desarrollo pasado del tableaux (solo estamos *añadiendo* información de la cual teníamos conocimiento previo y que no tiene nada relacionado con el desarrollo del argumento anterior). Este procedimiento se hace recursivamente mientras que la guía entre los distintos pasos de tableaux siguen siendo sus reglas, es necesario indicar que solo se añaden estas $T\,A_i$ a ramas que sigan abiertas.

La construcción se puede mecanizar de la siguiente forma:

1. La rama inicial contiene a $T\ A_0,\ F\ P \wedge \neg P$
2. En la siguiente rama desarrollamos $T\ A_0$ mediante las reglas del tableau y añadimos $T\ A_1$ como premisa.
3. En la siguiente desarrollamos las premisas con las reglas del tableau y añadimos $T\ A_2$ como premisa siempre que la rama no se haya cerrado y así sucesivamente.

Supongamos por absurdo que todas las ramas del tableau se cierran, la forma de las reglas del tableau nos garantiza que cada rama tiene un número finito de ramificaciones y cada rama es finita, entonces por la contrapuesta del lema de König, el tableau debe ser finito. Entonces para algún $k \in \mathbb{N}$ el tableau se cierra con $T\ A_0,\ T\ A_1, \ldots, T\ A_k,\ F\ (P \wedge \neg P)$ como premisas. Como Las $A_0, \ldots, A_k$ son simultáneamente satisfacibles entonces existe un modelo M_k y una valuación $[v]$ tal que:

$$M_k \models \bigwedge_{i=0}^{k} A_i\ [v]$$

Además $P \wedge \neg P$ siempre es falso (aquí otra razón de por qué es necesario que el dominio sea distinto de vacío). Entonces se cumple que:

$$M_k \models F\ P \wedge \neg P$$

Entonces M_k satisface todas las premisas del tableau que construimos, pero habíamos dicho que todas las ramas del tableau se cerraban por lo que habíamos construido una tableau deducción para el valor de verdad opuesto de alguna de las premisas que tomamos, contradicción.

Este último argumento puede parecer confuso, recordemos que todo el mecanismo para construir una tableau deducción procede por contradicción cuando todas las ramas se cierran. Sin embargo hemos probado que las premisas que en teoría nos llevaban a una contradicción son satisfacibles, esto contradice la consistencia de la lógica de predicados.

Luego debemos concluir que el tableau completo tiene al menos una rama abierta que por el lema de König asegura que este tableau es infinito. Llamemos a esta rama de infinita del tableau, τ. Entonces por el teorema 3.1 debe existir M_τ tal que:

$$M_\tau \models \bigwedge_{i=0}^{\infty} A_i\ [v]$$

Y por definición M_τ tiene dominio finito. □

Con este resultado podemos demostrar la generalización del teorema de Löwenheim para infinitas fórmulas.

Teorema 3.7. ***Skolem (1920)*** $(\star)$ *Si $A_0,\ A_1,\ A_2, \ldots$ son satisfacibles simultáneamente, entonces $A_0,\ A_1,\ A_2, \ldots$ son satisfacibles simultáneamente en un dominio contable.*

Demostración. Sean $A_0,\ A_1,\ A_2, \ldots$ satisfacibles simultáneamente. Sea $k \in \mathbb{N}$, entonces $A_0,\ A_1, \ldots, A_k$ deben ser satisfacibles simultáneamente. Por la arbitrariedad de k aplicamos el teorema de compacidad y obtenemos que $A_0,\ A_1, \ldots$ son satisfacibles simultáneamente en un dominio contable. □

De la contrapuesta de teorema 3.7 podemos observar que si A_0, A_1, $A_2, \ldots$ no son satisfacibles simultáneamente en un dominio contable entonces las fórmulas no son satisfacibles simultáneamente. Lo que quiere decir que la lógica de primer orden no nos permite expresar ni averiguar propiedades sobre fórmulas que sean satisfacibles en un dominio no contable, ella se ve limitada por conjuntos de cardinalidad menor o igual a $\aleph_0$. En conclusión la "no enumerabilidad" no es una propiedad de primer orden.

Esto es interesante, pero esta teoría nos guarda aún una última sorpresa. Puede ser demostrado que la lógica de predicados puede ser capaz de expresar proposiciones de la forma: "existe al menos un elemento", "tiene al menos dos elementos", "se cumple para 105 elementos". Sin embargo, cuando reemplazamos esa cota superior de elementos por proposiciones de la forma "tiene una cantidad finita de elementos" la lógica de predicados se queda corta y no puede crear proposiciones que reflejen dicho significado.

Teorema 3.8. *No existe un conjunto de enunciados* Γ *tal que* Γ *es simultáneamente satisfacible en* D *si y solo si* D *contiene alguna cantidad finita de elementos.*

Demostración. Supongamos por absurdo que existe tal Γ, luego considere $\Delta := \Gamma \cup \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \ldots$ donde Γ_n es el conjunto de fórmulas que expresan que D tiene al menos n elementos. Luego, cada subconjunto finito de Δ es simultáneamente satisfacible. Entonces por el teorema de Skolem, Δ es simultáneamente satisfacible en un dominio contable. Si Δ fuera satisfacible en un subconjunto de $\mathbb{N}$ con k elementos, entonces la fórmula Γ_{k+1} sería falsa. Luego Δ debe ser satisfacible en $\mathbb{N}$, lo que implica que Γ es simultáneamente satisfacible en $\mathbb{N}$. Contradicción. □

Lo que significa esto es que: podemos construir enunciados que son satisfacibles en una cantidad finita de elementos siempre que aclaremos el número de elementos que lo satisfacen. Si afirmamos que algún enunciado es satisfacible para una cantidad finita "arbitraria" inevitablemente sera satisfacible en $\mathbb{N}$.

En Conclusión: Los teoremas de Löwenheim-Skolem nos dan dos características importantes de la lógica de primer orden.

1. No existen fórmulas de primer orden que puedan ser satisfacibles en un dominio no enumerable más no en uno enumerable.
2. No existen fórmulas de primer orden que puedan ser satisfacibles en un dominio arbitrariamente finito más no en un finito enumerable.

4. La paradoja de Skolem

Gödel demostró en su segundo teorema de incompletitud que la gran mayoría de sistemas axiomáticos no pueden demostrar su consistencia dentro de su propio sistema. Es por esto que la demostración de la consistencia de los axiomas de Zermelo-Fraenkel tiene un grado de dificultad alto y por el momento solo está escrita en El Libro de Dios que menciona Erdös. Asumamos (como todo el mundo) que ZF es consistente.

Sea Γ un conjunto de enunciados de la lógica de primer orden. Digamos que Γ es el conjunto de axiomas de ZF. En la lógica de primer orden para que Γ sea consistente debe existir algun modelo

M que haga que todos los enunciados de Γ sean verdad. Por la consistencia de ZF existe M tal que: $M \models \Gamma$. Pero por el teorema de Löwenheim-Skolem Γ debe de tener algún modelo contable. Es decir, el dominio de este modelo es contable lo que implica que podemos enumerar los elementos del dominio. *Estos elementos son los conjuntos de ZF.* Entonces Skolem afirma que existe un modelo de ZF en el que solo hay una cantidad contable de conjuntos.

Por otro lado el teorema de Cantor, el cuál se deduce a partir de Γ, nos dice que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ es un conjunto no contable (sus elementos son una cantidad no contable de conjuntos). Es decir a partir del modelo finito (solo tenemos una cantidad contable de conjuntos en ZF) podemos deducir el teorema de Cantor ($P(\mathbb{N})$ es un conjunto que tiene una cantidad no contable de conjuntos). ¿Cómo reconciliamos estas dos verdades aparentemente contradictorias?

A pesar de sonar contradictorio, la paradoja de Skolem no es una paradoja real; no nos lleva a una contradicción. Esta neblina filosófica nos dice verdades sobre el sistema de la teoría de conjuntos y la meta-matemática.

En nuestro modelo finito, el conjunto de todos los subconjuntos de $\mathbb{N}$ debe ser contable y por ende existe una función biyectiva que a cada subconjunto de $\mathbb{N}$ le asigna un número natural. **Sin embargo** este mapeo no está dentro del modelo por lo que dentro del modelo en el que estamos trabajando no existe tal biyección entre $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ y $\mathbb{N}$ por lo que a los ojos de la teoría de conjuntos estos conjuntos no tienen la misma cardinalidad.

Digamos que M_c es nuestro modelo contable, entonces tenemos dos verdades:

$$\Gamma \vdash \neg\exists\varphi[\varphi \text{ es una biyección entre } \mathcal{P}(\mathbb{N}) \text{ y } \mathbb{N}]$$

Para cualquier modelo (posiblemente no enumerable de la teoría de conjuntos) y también:

$$M_c \vdash \neg\exists\varphi[\varphi \text{ es una biyección entre } \mathcal{P}(\mathbb{N}) \text{ y } \mathbb{N}]$$

Para las funciones dentro del modelo M_c. Entonces no existe tal biyección en el sentido de M, pero si podría existir una biyección de $\mathcal{P}(\mathbb{N})^{M_c}$ y $\mathbb{N}^{M_c}$ (nuestros conjuntos en el sentido de M_c) fuera de M_c.

Los teoremas de Löwenheim, Gödel y Skolem son resultados que hablan *acerca* de la teoría formal en la que estamos trabajando más no son deducibles ni presentan resultados *dentro* de la teoría. Esto nos entrega la posibilidad de mirar desde fuera a la teoría de conjuntos y decir que los conjuntos de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ son enumerables en un modelo mientras que al mismo tiempo dentro de la teoría la cardinalidad de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ es no enumerable.

Confuso, pero cierto. El mismo Skolem afirmó que su paradoja no era una paradoja real y aún así sus contemporanéos vieron a ZF con recelo. Termino el artículo parafraseando el final de una entrada del archivo de la enciclopedia de filosofía de Standford:

> Si le agregamos suficiente filosofía a la matemática, no nos sorprendamos cuando ella nos devuelva un poco de filosofía a cambio.

5. Referencias

1. H. de Swart, Philosophical and Mathematical Logic, Springer Undergraduate Texts in Philosophy, Springer, Cham, 2018.

2. S. C. Kleene, Mathematical Logic, John Wiley & Sons, New York, 1967.

3. T. Bays, Skolem's Paradox, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), E. N. Zalta (ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2019.